Firma digital

Javier Siñuka

11 de septiembre de 2026

1. Objetivo

El objetivo de esta tarea fue configurar el uso de firma digital en un cliente de correo y emplear cifrado para intercambiar mensajes con un compañero. La práctica permite comprobar, en un caso de uso cotidiano, las propiedades que ofrece la criptografía asimétrica: autenticidad, integridad y confidencialidad.

En particular, se realizaron las siguientes actividades:

- configurar el cliente de correo para utilizar OpenPGP y una clave personal;
- intercambiar un correo firmado para disponer de la clave pública del compañero;
- enviar y recibir un correo cifrado, verificando el resultado tanto en la interfaz web del proveedor como en el cliente de correo.

2. Conceptos utilizados

La firma digital se genera con la *clave privada* del remitente. El receptor la valida con la *clave pública* correspondiente; de este modo puede comprobar quién firmó el mensaje y detectar modificaciones posteriores. La clave privada no se comparte.

El cifrado, en cambio, busca preservar el secreto del contenido. Para enviar un mensaje al compañero, el remitente cifra usando la clave pública de éste; solamente el destinatario, que posee la clave privada asociada, puede descifrarlo. OpenPGP permite combinar ambos mecanismos en un mismo mensaje: se firma para aportar autenticidad e integridad y se cifra para aportar confidencialidad.

3. Procedimiento realizado

3.1. Configuración e intercambio de claves

Se habilitó OpenPGP en el cliente de correo y se configuró la identidad del usuario con su par de claves. Para poder enviar un mensaje cifrado, fue necesario contar previamente con la clave pública del destinatario. Esta clave se obtuvo mediante el intercambio de un correo firmado con el compañero Agustín Tosolini. Una vez asociada la clave pública con su dirección de correo, el cliente pudo cifrar los mensajes dirigidos a dicho destinatario.

Esta separación es importante: el proveedor de correo transporta el mensaje, pero las operaciones criptográficas se realizan con las claves OpenPGP de los usuarios. Por ello, enviar un correo firmado permite al receptor verificar la identidad criptográfica del emisor, mientras que el correo cifrado requiere la clave pública del receptor antes de su envío.

3.2. Envío y recepción del correo cifrado

Se envió un mensaje de prueba desde la cuenta de Javier S. y se recibió la respuesta del compañero. En la interfaz web del proveedor se observa el correo recibido y los adjuntos generados para el intercambio: un archivo de clave y el archivo `encrypted.asc`. La extensión `.asc` corresponde a una representación ASCII habitual de los datos protegidos con OpenPGP.

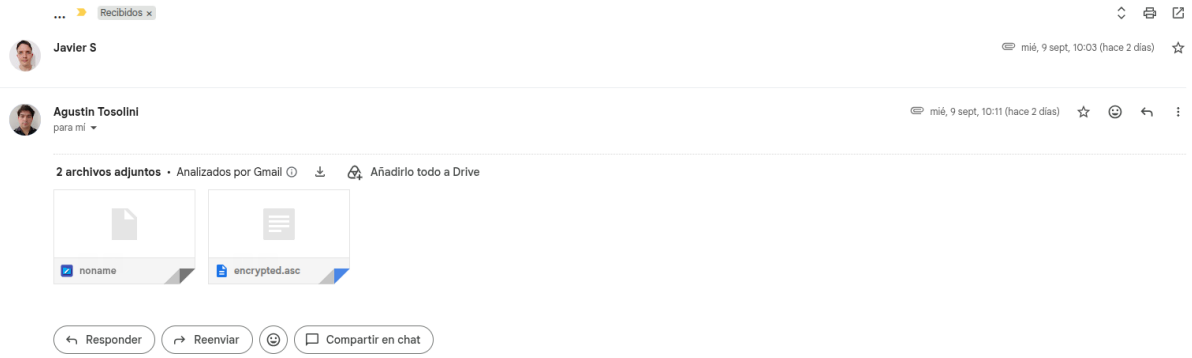


Figura 1: Correo mostrado en la interfaz web de Gmail. Se visualizan los adjuntos del intercambio, incluido el archivo cifrado `encrypted.asc`.

Posteriormente, el mismo intercambio se abrió en el cliente de correo. La Figura 2 muestra el contenido legible del mensaje y los indicadores de OpenPGP en la cabecera. Esto evidencia que el cliente reconoció el mensaje protegido y pudo procesarlo con el material criptográfico disponible para la cuenta receptora.



Figura 2: Mensaje abierto en el cliente de correo. La cabecera presenta los indicadores de OpenPGP y el contenido puede leerse luego del procesamiento criptográfico.

4. Firma digital en la provincia de Córdoba

Sí, es posible obtener una firma digital con validez legal en la provincia de Córdoba. El trámite debe realizarse ante una Autoridad de Registro habilitada por la Autoridad Certificante de la República Argentina. En términos generales, el solicitante debe iniciar la solicitud del certificado, acreditar su identidad de manera presencial o mediante el mecanismo de validación que establezca la autoridad correspondiente y aceptar las condiciones de emisión. El certificado resultante vincula la identidad verificada con una clave pública.

Una alternativa práctica es la Firma Digital Remota sin token: se solicita un turno ante la Autoridad de Registro más cercana, se presenta el DNI, CUIL/CUIT, un correo electrónico y un teléfono con aplicación para generar códigos de un solo uso (OTP). El sitio oficial nacional indica que el trámite no tiene costo para el solicitante. En Córdoba existen certificadores y puntos de atención habilitados; su disponibilidad debe verificarse antes de pedir turno en el listado oficial de Autoridades de Registro [1, 2].

Debe distinguirse esta firma digital basada en certificado de la configuración OpenPGP utilizada en esta práctica. Ambas emplean criptografía de clave pública, pero la primera se integra a la infraestructura de certificación estatal para otorgar efectos jurídicos, mientras que OpenPGP se utilizó aquí para proteger y autenticar correos entre usuarios.

5. Conclusiones

La práctica permitió configurar OpenPGP en el cliente de correo, intercambiar la información necesaria para identificar la clave pública del compañero y verificar el envío de un correo cifrado. Las capturas confirman las dos vistas solicitadas: en la interfaz web se aprecia el mensaje y su archivo cifrado; en el cliente de correo se aprecia el mensaje procesado junto con los indicadores OpenPGP. De este modo, el uso conjunto de firma y cifrado aporta autenticidad, integridad y confidencialidad al intercambio de correo electrónico.

Referencias

[1] República Argentina, *Solicitar Firma Digital Remota sin Token*. https://www.argentina.gob.ar/node/115431.

[2] República Argentina, *Certificadores Licenciados*. https://www.argentina.gob.ar/jefatura/innovacion-ciencia-y-tecnologia/innovacion/firma-digital/certificadores-licenciados.